NGDiet

Оптимално здраве за цял живот

Petko Zlatkov Delchev

Добре дошли във Вашия доклад NGDiet

Дата на раждане: 18 Jul 1989	Дата на доклада: 28 Mar 2022	Номер на пробата: TST-DL-30962
Насочващ специалист: NutriGenLabs EOOD		

Основа на анализа

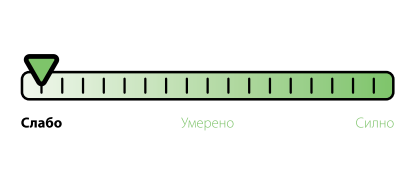
DNAlysis получава тампона с Вашата проба и използва специални молекулярни техники, за да намножи Вашата ДНК за последващ генетичен анализ. Този процес, наречен, полимеразна верижна реакция (Polymerase Chain Reaction, PCR), копира Вашата ДНК множество пъти, докато се получи достатъчно количество генетичен материал за анализ. След това идентифицираме уникалните ДНК секвенции в част от Вашите гени. Определени изменения (полиморфизми) в тези гени са проучени в детайли, като за тях съществуват доказателства, че са свързани с индивидуалното регулиране на теглото и реакцията към определен хранителен режим и упражнения. След като установим наличието или отсъствието на такива полиморфизми, ние сме в състояние качествено да определим областите, свързани с тези специфични гени, където можем да внесем подобрения в регулацията на теглото. За да се направи пълна оценка на регулацията на теглото, трябва да се вземат предвид факторите от заобикалящата среда (хранителен режим и начин на живот), предишна анамнеза и придружаващия генетичен профил.

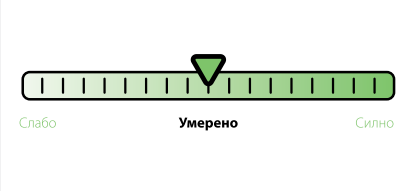
На следващите страници ще намерите таблица с генетичните си резултати, обяснение на резултатите и асоциираните с тях въздействия, включително препоръки за хранителен режим и начин на живот.

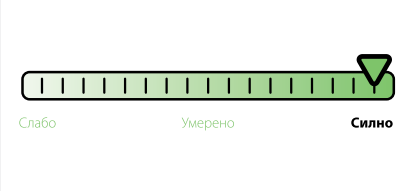
Как да четете този доклад

Този генетичен доклад съдържа два основни елемента от информация:

Въз основа на анализа на Вашите гени сме разчели резултата Ви, за да преценим кой от трите възможни хранителни режима (нисковъглехидратен, нискомазнинен и средиземноморски) вероятно е най-подходящ за Вас. Веднъж, щом се установи оптималният хранителен режим, той може да бъде допълнително персонализиран, като се вземе предвид генетичният принос спрямо съответния хранителен режим и начин на живот. Следните фактори от хранителния режим и начина на живот имат отношение към регулацията на теглото: риск от затлъстяване, хранително поведение (междинно хранене), вкусови предпочитания, реакция към наситени и полиненаситени мазнини, количество приемани въглехидрати, както и количеството и интензитетът на приеманите мононенаситени мазнини и извършваните физически упражнения. Значението на всеки един от тези фактори е нагледно показано по-долу:







При изготвяне на най-подходящия хранителен режим трябва да се обърне особено внимание на категориите от начина на живот, показващи умерен или висок приоритет.

Обобщена версия на Вашия персонализиран план за регулация на теглото

Вашият план за хранителен режим

Въз основа на генетичния Ви анализ, препоръчваме средиземноморски хранителен режим като най-добър режим, с който да регулирате теглото си.

Вашият план за физически упражнения

Тренировъчна програма с УМЕРЕНА до ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ, която включва 20 MET часа на седмица

Генетични резултати

Област на действие	Наименование на гена	Генетична вариация	Вашият резултат	Въздействие на гена
Абсорбция и метаболизъм	FABP2	Ala54Thr	GA	●●
Метаболизъм	PPARG	Pro12Ala	CC	○
	ADIPOQ	-11391 G>A	GG	●●
	ADRB2	Arg16Gly	AG	●●
	APOA5	-1131 T>C	TT	●●
Енергийна хомеостаза	UCP1	-3826 A>G	AA	○
	UCP2	-866 G>A	GG	○
	UCP3	55 C>T	CC	○
Реакция към въглехидрати	ADRB2	Gln27Glu	CG	●●
	TAS1R2	Ile191Val	GG	○
	DRD2	rs1800497	TC	●●
	SLC2A2	Thr110Ile	CC	○
Метаболизъм на мазнините, затлъстяване и ситост	APOA2	-256 T>C	TT	○
Регулация на метаболизма и хранително поведение	MC4R	V103I	CT	●●
Регулиране на енергийния прием	FTO	rs9939609	AT	●●
	TCF7L2	rs7903146	TT	●●●
Реакция към упражнения	ADRB3	Trp64Arg	TT	○
Циркадни ритми	CLOCK	3111 T>C	TT	○
Натрупване на мазнини	PLIN	11482 G>A	GA	●●
Възпаление	TNFA	-308 G>A	GG	○

○ Без влияние

● Слабо влияние

●● Умерено влияние

●●● Силно влияние

Приоритети при регулация на теглото

Изброените по-долу променливи, свързани с диетата и начина на живот, са анализирани с оглед на ролята, която играят за контрола върху теглото Ви. Въз основа на препоръчителния за Вас хранителен режим според генетичните Ви вариации и приноса на изброените по-долу променливи в контрола на теглото, Вие можете да промените дадена програма за отслабване по начин, който най-добре отговаря на Вашите нужди. Следните графики показват значението на променливите от диетата и начина на живот. Това ще Ви даде важен ориентир относно факторите, на които трябва да обърнете най-голямо внимание.

Риск от затлъстяване

Рискът от затлъстяване е предимно генетично обусловен. Той дава определени индикации за реакцията към бедна на калории диета и способността за регулиране на телесното тегло. Вашите генетични резултати показват, че рискът от затлъстяване е умерено висок при Вас. Възможно е лесно да напълнявате и бързо да си възвръщате сваленитe килограми. Ако следвате подходящия за Вас хранителен режим в комбинация с подходящи физически упражнения, би трябвало да можете да достигнете и поддържате желаното от Вас тегло.

Въглехидрати

Определени генни вариации се асоциират с по-трудно отслабване при прием на повече въглехидрати чрез храната. Генетичните Ви резултати показват, че се намирате в зоната с нисък до умерен приоритет за реакция към въглехидрати, което означава, че високият прием на въглехидрати чрез храната може да окаже леко влияние върху способността Ви да отслабвате. Да се спазва умерен общ прием на въглехидрати според препоръките на Вашия здравен специалист.

Наситени мазнини

Определени генни вариации се асоциират с повишен риск от затлъстяване и по-бавно отслабване при прием на големи количества наситени мазнини.
Генетичните Ви резултати показват, че намаляването на приема на наситени мазнини е с умерен приоритет за Вас, което означава, че прием на много големи количества наситени мазнини би могъл да доведе до по-бавно отслабване.

Мононенаситени мазнини

Вариации в определени гени се асоциират с по-ниско телесно тегло, ако повече от 13% от общия брой калории са от мононенаситени мазнини. Генетичните Ви резултати показват, че това е с умерен приоритет за Вас, следователно е препоръчително да увеличите приема на мононенаситени мазнини до 13% от общия калориен прием, за да поддържате оптимално тегло.

Полиненаситени мазнини

Вариации в определени гени се асоциират с по-ниско телесно тегло при прием на повече полиненаситени мазнини чрез храната, по-специално омега-3 мастни киселини. Генетичните Ви резултати показват, че това е с нисък приоритет за Вас, следователно е препоръчително да спазвате стандартните указания за прием на полиненаситени мазнини.

Упражнения

Физическите упражнения са важен елемент от процеса на отслабване, но някои хора имат нужда от упражнения с по-висока интензивност и по-голяма продължителност, за да мобилизират запасите си от мазнини. Вие имате нужда от малко повече физическа активност, за да отслабнете и поддържате желаното тегло, в комбинация с персонализиран хранителен режим. Целта Ви трябва да е най-малко 20 MET часа седмично.

Склонност към консумиране на сладки храни

Постоянното желание или глад за сладки храни се свързва с повишен риск от затлъстяване. Определени гени определят доколко човек изпитва желание за сладко. Вашият генотип показва, че нямате повишена склонност да консумирате сладко.

Усещане за ситост и приемане на храна между основните хранения

Ситостта представлява усещането за пълен стомах след хранене. Някои хора имат по-голяма склонност да хапват често между основните хранения и имат притъпено усещане за ситост. Анализираните гени показват, че при Вас се наблюдава известна склонност към по-често междинно хранене и притъпено усещане за ситост. Опитайте се да не пропускате основни хранения, а между основните хранения хапвайте здравословно (например зеленчуци) и прилагайте техники за осъзнато хранене.

Циркадни ритми

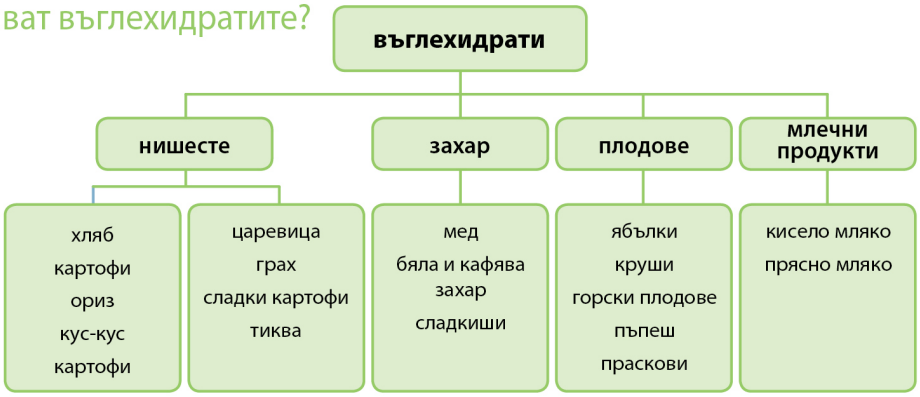
Недостатъчното количество сън, промените в стойностите на грелина, хранителните навици и завишената активност вечерно време може да окажат негативно влияние върху регулацията на теглото. Генът CLOCK играе важна роля за регулирането на цикъла на бодърстване и определя дали човек е активен вечер. Вашият генотип не се асоциира с вечерна активност, следователно това е област с нисък приоритет за вас.

Принципи на плана за хранителен режим

Средиземноморска диета

Средиземноморската диета е типичният начин на хранене на о-в Крит, Гърция и Южна Италия в началото на шейсетте години на XX в. Терминът е тясно свързан с областите от Средиземноморието, традиционно известни с отглеждането на маслини преди повече от 30 г., а не с урбанизираната диета в тези държави в наши дни. Много проучвания са установили, че Средиземноморската диета понижава риска от метаболитен синдром, диабет тип 2, сърдечни болести, някои видове невродегенеративни заболявания и рак. Освен това е доказано, че този тип хранене е много ефективен, когато се цели загуба на тегло.

Какво представляват въглехидратите?



Какво представляват мазнините?

Описание на диетата:

- Богата на храни от растителен произход (пълнозърнести продукти, плодове, зеленчуци, бобови, дървесни ядки, семена и маслини).
- Зехтин екстра върджин е основният източник на добавени мазнини.
- Висок до среден прием на риба и морски продукти.
- Умерена консумация на яйца, пилешко и нискомаслени млечни продукти (главно сирене и кисело мляко).
- Ниска консумация на червено месо.
- Умерена консумация на алкохол (предимно вино по време на хранене).
- Всички продукти трябва да са възможно най-пресни, сезонни, минимално обработени и местно производство.

Вашият план за физически упражнения

Към този момент вече трябва да сте запознати с количеството физически упражнения, които са препоръчителни за Вас с цел максимално увеличаване на шансовете за отслабване. Тези препоръки Ви се представят под формата на MET часове (часове метаболитен еквивалент за извършена задача). По-долу ще откриете подробно обяснение на това какво всъщност представляват MET часовете и ръководство, с помощта на което можете да планирате упражненията си всяка седмица с цел покриване на квотата препоръчителни MET часове. Не забравяйте да се консултирате с лекаря си, преди да започнете нова програма за физически упражнения. Прекратете упражненията, ако Ви прилошее или не можете да си поемете дъх.

КАКВО Е MET?

MET е единицата за метаболитен еквивалент за извършена задача. Това е начин да се измери количеството енергия, което се изгаря при определена физическа активност. Всеки вид активност, от гледането на телевизия до тичането, има MET стойност. Колкото по-енергична е дадена активност, толкова по-висока е MET стойността й.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ MET ЧАСОВЕТЕ?

За разлика от единицата MET, която е начин да се измери интензивността на определена активност, MET часовете Ви позволяват да изчислите колко часа от избраната физическа активност трябва да извършвате всяка седмица.

3 ЛЕСНИ СТЪПКИ, С КОИТО МОЖЕ ДА ИЗЧИСЛИТЕ РЕЗУЛТАТА ЗА СЕДМИЧНИТЕ СИ MET ЧАСОВЕ

1. По-долу ще намерите списък с активности, разделени на категории по ниска, умерена и висока интензивност. Намерете активността, доближаваща се в най-голяма степен до тази, с която Вие се занимавате.
2. Използвайте уравнението, за да изчислите MET часовете за всяка активност.

MET стойност X продължителност = Резултат в MET

Например: ако играете тенис поединично в продължение на 1 ч и 40 мин (1,60 ч), това прави 8 MET X 1,60 = 13 MET часа.

3. За да изчислите седмичния си резултат за MET часове, сумирайте MET часовете от всички тренировки през седмицата. Например, ако сте играли тенис поединично в продължение на 1 ч и 40 мин, тичали сте 30 мин със скорост 8 км/ч (8 x 0,5 = 4) и сте играли 2 часа голф (4,5 x 2 = 9), то тогава седмичният Ви резултат MET часове е 26 (13 + 4 + 9). Направете сравнение как това се съотнася към MET часовете, препоръчани в доклада Ви.

По-долу ще намерите списък с MET стойности, разделени на категории активности с ниска, умерена и висока интензивност. Добър начин да измерите интензивността на упражненията е говоренето, докато се упражнявате. Ако можете да говорите, без изобщо да се задъхвате, значи не се напрягате особено и сте ангажирани с активност с ниска интензивност. Ако сте в състояние да говорите, но не и да пеете, значи упражнението, което правите, има умерена интензивност. Ако не може да говорите, без да се задъхвате, значи интензивността на тренировката Ви е висока.

НИСКА ИНТЕНЗИВНОСТ	ПО-МАЛКО ОТ 5 MET ЕДИНИЦИ
Стречинг, Хата йога	2.5
Конна езда	2.5
Ходене, по-бавно от 3,2км/ч, равен терен	2
Ходене, 3,2км/ч, твърда, равен терен	2.5
Ходене, 4км/ч, надолнище	2.8
Каране на колело, по-бавно от 16км/ч, за удоволствие	3.4
Гребане на тренажор, 50 W, слабо усилие	4
Тай-чи	4
Ходене, 5,6км/ч, енергично темпо, твърда повърхност	3.8
Водна аеробика	4
Голф	4.5
Бадминтон	4.5

УМЕРЕНА ИНТЕНЗИВНОСТ	5 - 9 MET ЕДИНИЦИ
Каране на колело (статично), 100 W, слабо усилие	5.5
Вдигане на тежести, енергично	6
Комбинация от тичане/ходене, по-малко от 10 минути	6
Бокс, боксова круша	6
Планински туризъм, крос кънтри	6
Ходене, 5,6км/ч, по нагорнище	6
Планинско каране	8.5
Каране на колело, умерено	8
Каране на колело, статично 150 W	7
Кръгова силова тренировка	8
Гребане на тренажор, 150 W	8.5
Аеробика, натоварваща	7
Тичане, 8км/ч	8
Крос кънтри бягане	8
Хокей	8
Тенис, поединично	8
Планинско катерене	8
Плуване, свободен стил, средно натоварване	7
Ходене, 8км/ч	8

ВИСОКА ИНТЕНЗИВНОСТ	9 И ПОВЕЧЕ МЕТ ЕДИНИЦИ
Каране на колело, 22-26км/ч, енергично	10
Бягане, 9.6 км/ч	10
Бягане, 12.8км/ч	13.5
Кикбокс, джудо и др.	10
Каране на ролкови кънки	12
Каране на колело, ≥32км/ч	16
Тренировка на уред Stairmaster	9
Гребане на тренажор, 200 W, много енергично	12
Бокс, спаринг	9
Футбол, състезателен	9
Ориентиране	9
Скачане на въже, бързо	12
Скуош	12
Плуване, бътерфлай	11
Плуване, трамбовка, бързо	10

Обяснение на гените

По-долу следва обяснение на всички гени, анализирани в този тест. Обърнете специално внимание на гените, при които сте получили резултати за умерено или силно влияние в генетичната таблица на стр. 4.

ADIPOQ -11391 G>A

ADIPOQ кодира адипонектин, който се експресира в адипозната тъкан. Адипонектинът е хормон с белтъчна структура, който регулира няколко метаболитни процеса, включително глюкозната регулация и окисляването на мастните киселини. Пациентите, страдащи от затлъстяване, обикновено имат понижени нива на адипонектин. Носителите на алел A се свързват с по-високи нива на адипонектин и се асоциират с подобрени параметри по отношение на затлъстяването. Носителите на алел A, при които повече от 13% от общия енергиен прием идва от мононенаситени мазнини, имат по-нисък индекс на телесната маса (BMI). При носителите на алел G принципно съществува повишен риск от затлъстяване. Носителите на генотип GG успяват да регулират теглото си по-добре, когато спазват нискокалоричен хранителен режим. Необходимо е да се извършват редовни профилактични прегледи и специалистите да предоставят съвети на пациентите за продължителен период от време.

ADRB2 Arg16Gly

Под влиянието на катехоламини този ADRB2 рецептор играе роля в мобилизацията на мазнините от мастните клетки за енергия и модулира липолизата по време на физически упражнения. Алел G се асоциира със затлъстяване и носителите му са склонни към напълняване, към повторно напълняване след отслабване и към бавно отслабване. При тях запасите от мазнини не се мобилизират в толкова голяма степен при упражнения. За носителите на този генотип е важно да наблегнат на хранителния режим като средство за регулация на теглото, тъй като упражненията може да не са толкова ефективни.

ADRB2 Gln27Glu

Алел G се асоциира с повишен индекс на телесната маса и натрупване на мазнини. Носителите на този генотип нямат толкова голяма способност да мобилизират мастните запаси за енергия. При тях се наблюдава повишен риск от затлъстяване и по-високи нива на инсулин, когато приемът на въглехидрати надвишава 49% от общата енергия. Понижаването на консумацията на въглехидрати се отразява благоприятно на инсулиновите нива и регулацията на теглото.

ADRB3 Trp64Arg

Алел C се асоциира с повишен индекс на телесната маса и устойчивост към загуба на тегло. Носителите на този алел не разграждат коремните мазнини при упражнения. В резултат на това е възможно те да имат по-бавен енергиен метаболизъм, а благоприятният ефект на упражненията за регулиране на теглото да се проявява при тях по-слабо. По-високият риск от затлъстяване може да се намали чрез по-високи нива на усилена физическа активност.

APOA2 T>C

Аполипопротеин A2 (APOA2), вторият най-често срещан протеин сред липопротеините с висока плътност (HDL), играе сложна и сравнително неопределена роля в метаболизма на липопротеините, инсулиновата резистентност, затлъстяването и склонността към атеросклероза. Генотип CC се асоциира със затлъстяване и повишена консумация на храна, особено що се отнася до общото приемано количество мазнини и наситени мазнини. При високо ниво на наситени мазнини генотип CC се асоциира с по-висок индекс на телесната маса и затлъстяване. Това взаимодействие между хранителния режим и гените също така е възможно да играе роля и в инсулиновата резистентност.

APOA5

Изследванията показват, че APOA5 оказва влияние върху метаболизма на триглицеридите и на индекса на телесната маса. Алел T се асоциира с по-високо тегло, намалена способност за отслабване, особено при високомазнинен хранителен режим, богат на наситени мазнини.

ADRB3

Протеинът бета-3 адренергичен рецептор (ADRB3) се експресира главно във висцералната мастна тъкан, където участва в регулирането на липолизата. Алел C се асоциира с повишен индекс на телесната маса и затруднено отслабване. Повишеният риск от затлъстяване при носителите на алел C може да бъде намален чрез повече енергични физически активности.

CLOCK

Генът Circadian Locomotor Output Cycles Kaput, наричан накратко CLOCK, е изключително важен елемент на човешкия биологичен часовник и участва в метаболитната регулация. Носителите на алел C отслабват по-малко и по-трудно от генотип TT. Освен това носителите на алел C спят по-малко, чувстват се изморени сутрин и предпочитат да са активни вечер. При тях се наблюдават и по-високи нива на грелина, който регулира апетита и има потенциал да променя хранителните навици и да влияе на отслабването.

DRD2

Предполага се, че веригите на биосинтеза на допамин в средния дял на мозъка играят важна роля в зависимостите и нормалното хранително поведение, тъй като те участват в обработването на стимулите, в частност допаминергична сигнализация, чрез допамин рецептор 2 (DRD2).

FABP2

Свързващият мастните киселини протеин 2, или FABP2, се открива в епителните клетки на тънкото черво, където играе важна роля в абсорбирането и метаболизма на мазнините. Алел A се асоциира със затлъстяване, повишен индекс на телесната маса, повече коремни мазнини, по-високи нива на лептин, инсулинова резистентност, по-високи нива на инсулин и хипертриглицеридемия. При носителите на алел A се наблюдава по-високо абсорбиране на мазнини и по-бавен метаболизъм, което води до склонност към напълняване, по-бавно отслабване и трудности при губене на коремни мазнини.

FTO

Генът FTO, асоциран със затлъстяване и мастни натрупвания, присъства във висока концентрация в няколко метаболитно активни вида тъкан, включително сърдечна, бъбречна и адипозна. Той се експресира в най-големи количества в мозъка, главно в хипоталамуса, който регулира усещането за възбуда, апетита, температурата, автономната функция и ендокринната система. Предполага се, че генът FTO играе роля в регулацията на апетита, и се асоциира с хранителните навици, приема и изразходването на енергия и намалено усещане за ситост. Алел A се асоциира с повишен индекс на телесната маса (BMI), по-висок процент телесни мазнини и по-голяма обиколка на талията, особено при хора, водещи заседнал начин на живот и приемащи много мазнини. Хранителният режим трябва да се модифицира, така че да включва умерено количество въглехидрати, повече мононенаситени мастни киселини, по-малко наситени мастни киселини и да се контролира общото количество приемани мазнини. Препоръчва се редовна физическа активност.

MC4R
MC4R се смята за ген, основно асоциран със затлъстяването, който регулира приема и изразходването на енергия. Алел C се асоциира с по-висок прием на калории и мазнини, също както и с по-често междинно хранене при деца и възрастни, повишено чувство за глад и по-голяма склонност към поемане на големи количества храна.

PLIN
Този алел се асоциира с по-висок риск от затлъстяване. За носителите на алел A са типични трудности при отслабване и по-голямо намаление на степента на липидна оксидация в сравнение с генотип GG. При по-висок прием на сложни въглехидрати този алел предпазва от затлъстяване. Да се избягват рафинирани въглехидрати.

PPARG
Този протеин се експресира в големи количества в мастните клетки. Той е транскрипционен фактор, който се активира от мастни киселини и играе важна роля в експресията на адипоцит-специфични гени. Генотипи CG и GG се асоциират с повишен риск от затлъстяване, особено ако са изложени на предразполагаща към затлъстяване среда. Заседналият начин на живот също допринася за риска от затлъстяване при носителите на алел G. Да се увеличи физическата активност и да се спазва контролиран, нискокалоричен хранителен режим с цел по-добра регулация на теглото.

SLC2A2
GLUT2, кодиран от гена SLC2A2, е член на семейството транспортни протеини, улесняващи транспортирането на глюкоза (GLUT). Експресира се в панкреаса, черния дроб, тънкото черво, бъбреците и мозъка. GLUT2 улеснява първата стъпка в секрецията на инсулин, предизвикана от глюкоза, чрез навлизането на глюкозата в β-клетка на панкреаса. Предполага се, че този ген е глюкозен сензор поради слабия си афинитет към глюкоза. Счита се, че той е от голяма важност при постпрандиални състояния и че участва в приемането и регулацията на храната.

TAS1R2
Генът TAS1R2 се среща в различни видове тъкани и оказва влияние върху приема на храна извън вкусовото възприятие на сладкия вкус от небцето и рецепторите на езика. Тези тъкани включват стомашно-чревния тракт, панкреаса и хипоталамуса – тъкани, за които е известно, че регулират метаболитната и енергийна хомеостаза.

TCF7L2
Генът транскрипционен фактор 7-подобен на 2 (TCF7L2) кодира транскрипционен фактор, който регулира хомеостазата на глюкоза в кръвта, и може да въздейства чрез нарушена секреция на глюкагоноподобен пептид 1, която се стимулира повече от прием на мазнини, отколкото на въглехидрати. Носителите на алел T и особено на генотип TT отслабват по-трудно в сравнение с носителите на генотип CC. Диетата и физическите упражнения са от особена важност за носителите на алел T с оглед предотвратяване на повторното напълняване и развиване на инсулинова резистентност и диабет. Носителите на алел T отслабват по-успешно, ако спазват беден на мазнини хипоенергиен, а не богат на мазнини хранителен режим. Препоръчват се също така и хранителен режим с нисък гликемичен индекс и мерки за контролиране нивото на инсулина.

TNFA -308 G>A
Тумор некрозис фактор-α (TNFα) е възпалителен цитокин, секретиран от имунните и мастни клетки, който се асоциира със затлъстяване и инсулинова резистентност. Алел A повишава секрецията на TNFα и се асоциира с повишен риск от затлъстяване, особено при висок прием на мазнини с храната. Регулацията на теглото е задължителна за намаляване на възпалението.

Декуплиращи протеини
Декуплиращите протеини 1, 2 и 3 принадлежат към семейство митохондриални транспортни протеини, които позволяват на протоните да навлязат повторно в митохондриалната матрица, без да фосфорилират ADP (аденозин дифосфат). По този начин се декуплира връзката между оксидативния метаболизъм и енергийното производство и се освобождава енергия под формата на топлина. Следователно декуплиращите протеини могат да играят важна роля в енергийната хомеостаза. Тези протеини имат сходна структура, но се експресират в различни тъкани.

UCP1 -3826 A>G

Поради това, че е възможно носителите на алел G да изпитват трудности при отслабване, е важно да се поставят реалистични цели по отношение на теглото и да се обърне внимание на интервенции, които биха спомогнали изгарянето на мазнини. Да се включат по-интензивни упражнения или интервални тренировки в плана за регулация на теглото. Редовните профилактични прегледи и съвети от специалисти също допринасят за подобряване на резултатите. е.

UCP2 -866 G>A

Алел A може да предоставя защита срещу повишен индекс на телесната маса (BMI). Изследвания показват, че при спазване на хипокалорийна диета експресията на UCP2 и UCP3 в клетките на адипозната тъкан и скелетните мускули може да се увеличи значително. Следователно за носителите на алел G се препоръчва да ограничат общия калориен прием в дългосрочен план и да спортуват редовно.

UCP3 55 C>T

Алел T предоставя защита от повишен индекс на телесната маса (BMI). Изследвания показват, че при спазване на хипокалорийна диета експресията на UCP2 и UCP3 в клетките на адипозната тъкан и скелетните мускули може да се увеличи значително. Следователно за носителите на алел C е добре да ограничат общия калориен прием.

Бележки на специалиста

От лабораториите на:

Разпространява се от:

Одобрен от:
Thenusha Naidoo - Medical Scientist
Larisa Naguriah - Medical Technologist
Danny Meyersfeld (PhD) - Laboratory Director

E-mail: office@nutrigen.bg

info@dnalife.healthcare
www.dnalife.healthcare

Свържете се с нас:	NutriGen • Ул. Юнак 24, Ет.7 • 1612 София • България	Тел: +359 8888 422 00
Denmark Office:	Nygade 6, 3.sal • 1164 Copenhagen K • Denmark	Tlf: +45 33 75 10 00
South Africa Office:	North Block • Thrupps Centre • 204 Oxford Rd • Illove 2196 • South Africa	Tel: +27 (0) 11 268 0268
UK Office:	11 Old Factory Buildings • Battenhurst Road • Stonegate • E. Sussex • TN5 7DU • UK	Tel: +44 (0) 1580 201 687

Рискове и ограничения
DNAlysis Biotechnology разполага с лаборатория, където с установени по стандарт, ефективни процедури за обработка на проби, където се изпълняват ефективни протоколи за защита от технически и оперативни проблеми. Все пак, както при всички лаборатории, е възможна появата на лабораторни грешки. Примери за такива са грешно маркиране или замърсяване на ДНК проби, получаване на доклад, който не може да бъде интерпретиран, или други оперативни лабораторни грешки. В редки случаи и при независещи от DNAlysis Biotechnology обстоятелства получаването на специфични резултати за SNP би могло да е невъзможно.